

探討細長柱承重結構

組員：陳宥霖、黃示宥、余偲弘

壹、研究動機

1. 為了理解橋梁、高塔等建築的結構穩定性，我們以義大利麵搭建細長柱模型，測試其承重能力。
 2. 我們發現柱子的結構失效與其形狀、支撐方式有關，因此我們思考這些大型建築如何保持穩定、不發生挫曲現象？
- 我們以義大利麵作為模擬材料，探索不同幾何配置對結構穩定性的影響。

貳、研究目的

1. 探討Euler理論與Southwell圖表算出來的臨界載重 (P_{cr})
2. 比較不同長度對於結構穩定性之影響
3. 分析平行柱結構與集中節點結構之最大承載力 (P_{max})與臨界載重 (P_{cr})
4. 比較各種結構的承載效率

參、文獻探討與理論基礎

一、Euler 挫曲理論

當細長柱體承受軸向壓縮力時，材料常在未被壓碎前就因向外側偏而失去穩定，此現象稱為挫曲。

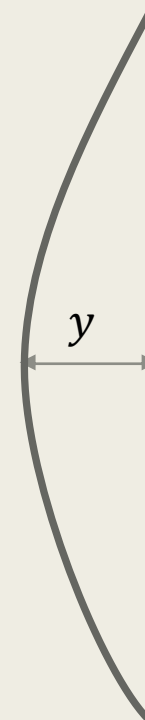
- 臨界載重 (P_{cr})：柱體開始產生側向彎曲瞬間的載重
- 最大承載力 (P_{max})：柱體完全斷裂瞬間所承受的載重

Euler 透過力學分析，可推得臨界載重：
$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL_e)^2}$$

截面二次矩 (I)：定義為 $I_x = \int y^2 dA$ 、 $I_y = \int x^2 dA$

對於圓形截面而言，其截面二次矩為：
$$I = \frac{\pi d^4}{64}$$

彈性模數 (E)：衡量材料抵抗彈性變形難易程度的指標，定義為：
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$



二、Southwell 圖解法

在實際工程中，柱體往往存在微小的「初始缺陷」（初始撓度 y_0 ），這會導致實測的臨界載重 (P_{cr}) 低於理論預測值。當柱體具有初始撓度 y_0 時，壓縮過程中的總撓度 y 可表為：
$$y = \frac{y_0}{1 - P/P_{cr}}$$

整理後可得：
$$\frac{y}{P} = \frac{1}{P_{cr}} y + C$$
，此圖形的橫軸為 y 、縱軸為 $\frac{y}{P}$ ，斜率為 $1/P_{cr}$

肆、研究方法

一、實驗材料與設備

透明容器、市售義大利麵、自製固定板、電子秤、透明缸、手機架、小量杯、塑膠繩

二、結構設計與分類



平行柱結構

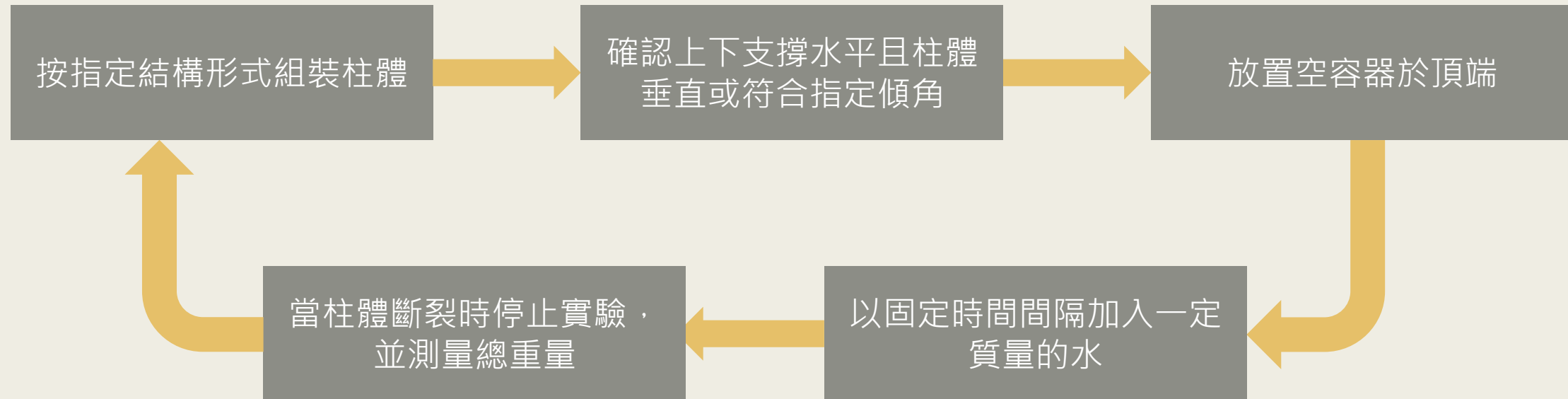


集中節點結構

三、變因設計

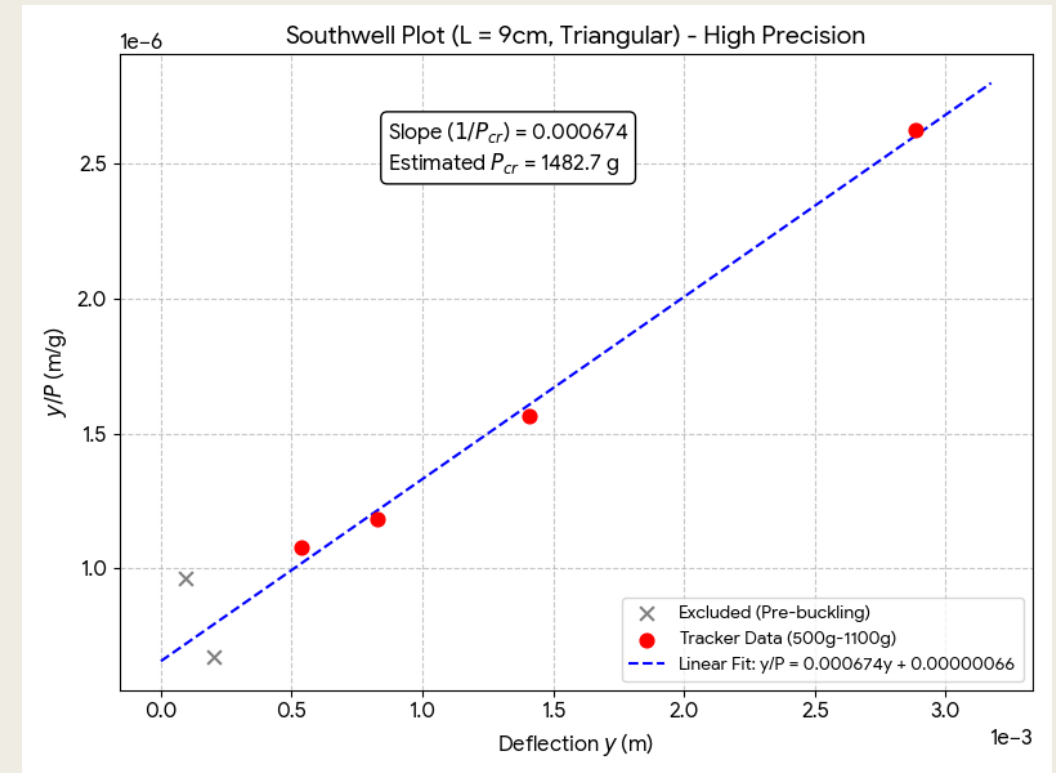
- (一)、柱長 L : 9 cm、12 cm、15 cm、18 cm。
- (二)、多邊形邊數：三、四、五、六。
- (三)、結構形式：直立、集中節點。

四、實驗步驟



五、數據處理方法

- (一)、測量壓縮力 $P = mg$ 。
- (二)、測量撓度 y 。
- (三)、利用 Southwell 圖解法，求其回歸直線的斜率。
- (四)、求出各組的 P_{cr} ，並求其平均值。
- (五)、將實驗得到的 P_{cr} 與在 Euler 理論求得的 P_{cr} 比較。
- (六)、比較各組的 P_{cr} ，並計算承載效率。
- (七)、觀察 P_{cr} 與 P_{max} 的關係。



伍、結果與分析

實驗步驟

- 1、測量義大利麵的直徑 d ，並計算 I 值。
- 2、將義大利麵橫跨兩個等高的物體並在中間留空隙。
- 3、量測義大利麵的懸空距離，記為跨距 L 。
- 4、將重物掛在義大利麵的中點，並測量撓度 δ 。
- 5、帶入下垂撓度公式，算出彈性模數 E 。

一、義大利麵直徑： $2 \times 10^{-3}(m)$

二、截面二次矩 $I = \frac{\pi d^4}{64} = 7.854 \times 10^{-13}(m^4)$

三、跨距 $L = 0.15(m)$

四、彈性模數 $E = \frac{PL^3}{48\delta I}$

測得彈性模數之平均值為 $2.82(GPa)$

重量(kg)	撓度(m)	彈性模數(GPa)
9.20×10^{-3}	2.95×10^{-3}	2.74
1.64×10^{-2}	4.75×10^{-3}	3.03
2.39×10^{-2}	8.31×10^{-3}	2.53
3.27×10^{-2}	9.64×10^{-3}	2.98

承重實驗 平行柱結構

18公分	三邊形	四邊形	五邊形	六邊形
Euler 理論	206.25	275.00	343.75	412.50
P_{cr}	304.70	460.20	504.50	806.20
P_{max}	387.20	428.40	522.80	867.60
P_{max}/P_{cr}	1.27	0.93	1.04	1.08
承載效率	7.17	5.95	5.81	8.03

15公分	三邊形	四邊形	五邊形	六邊形
Euler 理論	297.00	396.00	495.00	594.00
P_{cr}	495.40	767.70	839.50	1417.70
P_{max}	499.40	713.90	881.20	1197.80
P_{max}/P_{cr}	1.01	0.93	1.05	0.8445
承載效率	11.09	11.89	11.74	13.31

12公分	三邊形	四邊形	五邊形	六邊形
Euler 理論	464.04	618.72	773.40	928.08
P_{cr}	720.50	1762.60	1255.70	1538.50
P_{max}	703.20	1100.00	1303.20	1497.60
P_{max}/P_{cr}	0.96	0.63	1.04	0.97
承載效率	19.53	22.92	21.72	20.8

9公分	三邊形	四邊形	五邊形	六邊形
Euler 理論	824.97	1099.96	1374.95	1649.94
P_{cr}	1482.70	1596.30	2085.90	3858.70
P_{max}	1203.40	1558.50	2064.10	2847.70
P_{max}/P_{cr}	0.81	0.98	0.99	0.74
承載效率	44.57	43.29	45.87	52.73

集中節點結構

18公分	三邊形	四邊形	五邊形	六邊形
Euler 理論	739.00	985.00	1232.00	1478.00
P_{cr}	961.80	439.40	583.70	602.80
P_{max}	310.00	374.56	426.00	593.20
P_{max}/P_{cr}	0.32	0.85	0.73	0.98
承載效率	5.74	5.20	4.73	5.49

15公分	三邊形	四邊形	五邊形	六邊形
Euler 理論	1005.00	1340.00	1675.00	2010.00
P_{cr}	762.10	891.10	1019.30	1142.60
P_{max}	384.60	645.00	722.80	1003.20
P_{max}/P_{cr}	0.51	0.72	0.71	0.90
承載效率	8.55	10.75	9.64	11.15

12公分	三邊形	四邊形	五邊形	六邊形
Euler 理論	1384.00	1845.00	2306.00	2767.00
P_{cr}	1030.80	1206.70	1269.70	1937.80
P_{max}	600.60	800.00	903.80	1327.20
P_{max}/P_{cr}	0.58	0.66	0.71	0.68
承載效率	16.68	16.66	15.06	18.43

陸、討論與結論

一、Euler理論與Southwell圖表的 P_{cr} 比較

本研究透過 Euler 挫曲理論計算理想狀態下之臨界載重 $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL_e)^2}$ ，並與實驗實測經 Southwell Plot 圖解法推導出之 P_{cr} 比對。數據顯示，不同柱長與幾何結構會影響結果：

（一）、長柱與中長柱（18 公分、15 公分）：

在直立平行結構中，Southwell推導值與 Euler 理論高度相關，但實測普遍偏高。顯示實驗裝置介於理想鉸接與完全固定之間。

（二）、短柱與極短柱（12 公分、9 公分）：

柱長縮短後，Euler 理論適用性下降。Southwell 預測值大幅偏高，反映微小變形被放大，導致剛度高估。

（三）、集中節點結構：

相較直立結構，預測上較不穩定，節點不對稱會降低抗彎剛度並增加初始缺陷影響。

二、平行柱結構與集中節點結構之 P_{cr} 與 P_{max} 的分析

(一) 18 公分結構組：最接近 Euler 挫曲理論，臨界載重主要受抗彎剛度控制。

1、平行柱結構： P_{cr} 與 P_{max} 數值接近，且隨截面（邊數）增加而上升。

(1) 三、四邊形： P_{max} 與 P_{cr} 比值符合 Euler 分岔特性。

(2) 五、六邊形：承載力持續提升，六邊形效率最高。

2、集中節點結構：整體表現劣於平行柱，且失效模式不同。

(1) P_{cr} 預估：除三邊形外，其餘形狀與平行柱相比無明顯提升，甚至下降，顯示頂端收束會降低抗彎剛度。

(2) P_{max} 表現：各組實測承載力皆偏低，且明顯小於理論 P_{cr} ，顯示因應力集中導致節點提前破壞。

(二) 15 公分結構組：柱長縮短後，承載力明顯提升。

1、平行柱結構：整體表現穩定且接近理論預測。

(1) 三至五邊形： P_{cr} 與 P_{max} 幾乎一致，承載力隨邊數增加而提升。

(2) 六邊形：承載力大幅提升，但 P_{max} 略低於 P_{cr} ，顯示破壞模式由彈性挫曲逐漸轉為材料壓縮主導。

2、集中節點結構：雖然剛度提升，但承載力仍受節點限制。

(1) 三、四邊形： P_{max} 明顯低於平行柱，且實測值低於理論預測。

(2) 五、六邊形：承載力仍落後平行柱，顯示節點應力集中為主要破壞原因。

二、平行柱結構與集中節點結構之 P_{cr} 與 P_{max} 的分析

(三) 12 公分結構組：柱長明顯縮短，結構由細長柱轉為高剛度短柱，力學行為更複雜。

1、平行柱結構：

(1) 三至五邊形：承載力大幅提升，但 P_{cr} 出現波動，顯示短柱初期微小誤差被放大。

(2) 六邊形： P_{cr} 與 P_{max} 幾乎一致，呈現挫曲與材料壓碎同時發生的複合破壞，承重效率最高。

2、集中節點結構：

(1) 三至五邊形： P_{max} 明顯低於平行柱，且低於理論值，顯示節點應力集中仍主導破壞。

(2) 六邊形：承載力為集中結構中最高，並出現後挫曲強度現象，可延後破壞，但仍略低於平行柱結構。

(四) 9 公分結構組：此組細長比最小，Euler 理論適用性降低，破壞主要由材料抗壓強度主導。

平行柱結構：

(1) 三邊形： P_{max} 低於 P_{cr} ，因截面不足，材料提早破壞。

(2) 四、五邊形： P_{max} 與 P_{cr} 幾乎相等，承載力成長趨緩，顯示破壞由材料降伏主導，而非彎曲失穩。

(3) 六邊形：承載力最高，但 P_{cr} 明顯高於 P_{max} ，顯示尚未挫曲即發生材料壓碎，為典型材料破壞。

三、承載效率

本研究定義承載效率之計算公式為 $\frac{P_{max}}{\text{根數} \times \text{長度}}$ ，各結構之承重效率呈現以下特徵：

(一) 18 公分：長度最長，承載效率偏低。平行柱結構優於集中節點。

(二) 15 公分：柱長縮短，承載效率明顯提升。平行柱結構仍優於集中節點，六邊形表現最佳。

(三) 12 公分：進入短柱範圍，承載效率大幅增加。平行柱六邊形效率最高，集中節點仍較低。

(四) 9 公分：破壞模式轉為材料壓碎，承載效率大幅躍升。平行柱六邊形達最高承載力與效率。

綜合分析：柱長越短，承載效率越高，符合 Euler 理論中臨界載重與長度平方成反比的關係。同時，在相同條件下，平行柱結構皆優於集中節點，顯示其能減少應力集中、提升材料利用效率。

捌、未來展望

一、增加更多複雜力學環境之模擬

真實世界的建築與橋樑經常面臨地震、強風等側向力。未來可設計風洞實驗或震動平台，測試集中節點結構在承受「側向剪力」或「扭力」時，是否能發揮其錐狀底盤所賦予的高抗扭剛性優勢，以更全面地評估不同結構在複合受力環境下的生存能力。

二、導入橫向斜撐與桁架系統

未來實驗可在直立多邊形結構的桿件之間，加入「X型」或「V型」的橫向斜撐連桿，構成完整的桁架系統。透過實測分析，探討橫向支撐如何改變柱體的有效長度係數（ K ），以及其對整體臨界載重（ P_{cr} ）與承重效率的提升幅度。

三、材料異質性

義大利麵雖為優良的模型材料，但其乾燥製程造成的微觀缺陷仍為實驗帶來一定誤差。未來可考慮引入3D列印技術製作標準化的測試件，以消除材料初始缺陷變因。